Contrôle continu de Physique – SE3

L'examen dure 60 minutes sans pause. Vous avez droit à une simple calculette ainsi qu'au formulaire distribué. L'utilisation de toute autre outil électronique/analogique est interdite.
Votre note sera basée sur la logique de la solution que vous proposez. Il est donc important que vous développiez votre raisonnement et expliquiez les étapes de votre solution.
Voici trois conseils qui vous serviront pour cet examen. Ces remarques seront déterminantes pour l'attribution des points :

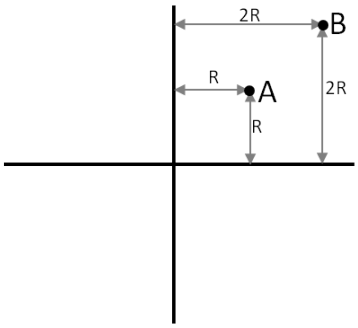
- Decrire les lois, principes et idées utilisés pour résoudre le problème en quelques mots ; p.ex. 'La loi d'Ampère relie le champ magnétique au courant électrique qui le produit'.
- Faire un dessin/croquis physiquement pertinent, clair et explicatif. Y indiquer les quantités spécifiées dans la donnée.
- Calculer sous forme littérale jusqu'en fin d'exercice ; seulement à ce moment faire l'application numérique, si demandé.

L'examen consiste en 4 exercices, dont chacun vaut 10 points.

Prénom et Nom :_____ Classe :_____

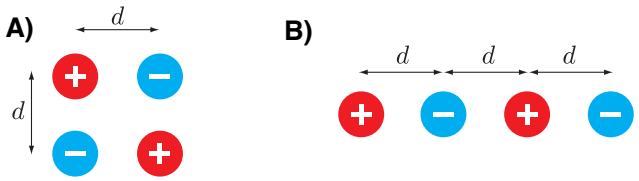
Ex 1	Ex 2	Ex 3	Ex 4	Total

1. {02132-exa}
   Deux plaques supposées infiniment grandes portent une densité de charge surfacique uniforme $\sigma > 0$. Elles sont maintenues dans l'espace de telle manière à former une croix comme montré sur le dessin suivant.
   (a) Dessiner, pour toutes les régions de l'espace, le champ électrique.
   (b) Déterminez, pour toutes les régions de l'espace, l'amplitude du champ électrique.
   (c) Évaluez le champ électrique en A et en B.



2. {01068-exa}
   Une tension de $U = 12$ V, produite par un champ électrique homogène, est appliquée entre deux électrodes distantes de l'une de l'autre de $L = 10$ cm. Des ions de Sodium (Na^+) et de Potassium (K^+) se trouvent au centre entre les deux électrodes.
   (a) Représentez soigneusement la situation sur un graphique.
   (b) Déterminez algébriquement la force qui agit sur chaque ion.
   (c) Évaluez numériquement chaque force.
   (d) Trouvez lequel de ces deux ions arrivera plus vite à l'électrode. Justifiez votre résultat.

3. {02033-exa}
   Quatre charges ponctuelles, dont la valeur absolue Q est identique, sont placés dans l'espace, comme indiqué sur le schéma.
   (a) Déterminez l'énergie potentielle de chacune des deux configurations **A** et **B**.
   (b) Classez les configurations par ordre croissant de l'énergie potentielle.



4. {05086-exa}
   Une sphère isolante de rayon R porte une densité volumique de charge constante $\rho > 0$. Le champ électrique à l'intérieur ($r < R$) est radial et sa norme vaut $E(r) = \rho\, r/(3\epsilon_0)$.
   (a) Déterminez la tension entre le centre de la sphère A et un point B à sa surface.
   (b) Déterminez la tension entre le point B et un point C à l'infini.

5. **BONUS : (4 points)(4 Punkte)** {05002-exa}
   Déterminez l'unité du champ électrique $\vec{E}$ et de la capacité d'un condensateur C en unités [m, kg, s, C] à partir des lois fondamentales de la mécanique et de l'électrostatique. Expliquez les démarches pour arriver à votre conclusion.

Zwischenprüfung Physik – SE3

Die Prüfung dauert 60 Minuten ohne Pause. Sie dürfen einen einfachen Taschenrechner sowie die ausgeteilte Formelsammlung benutzen. Der Gebrauch anderer elektronischer/analoger Hilfsmittel ist untersagt.
Ihre Note wird auch auf der Logik der von Ihnen vorgeschlagenen Lösung basieren. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Überlegungen ausführlich darlegen.
Drei Anhaltspunkte, die Ihnen bei dieser Prüfung helfen sollen und die bei der Vergabe der Punkte für jede Aufgabe herangezogen werden :

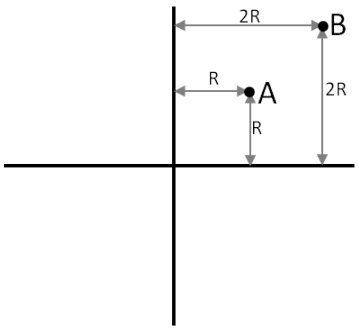
- Schreiben Sie das Gesetz/Prinzip und den Lösungsansatz/-weg auf ; z.B. 'Das Gausssche Gesetz verbindet die in einer geschlossenen Oberfläche enthaltene Ladung mit dem elektrischen Feld an dieser Oberfläche.'
- Erstellen Sie eine relevante Skizze und geben Sie dort die angegeben Grössen an.
- Rechnen Sie jede Aufgabe in algebraischer Form bis zum Ende durch bevor Sie, falls erforderlich, die numerischen Zahlenwerte einsetzen.

Die Prüfung besteht aus 4 Aufgaben, à 10 Punkten.

Vorname und Name :_____ Klasse :_____

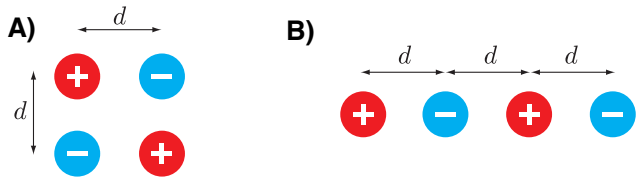
Ex 1	Ex 2	Ex 3	Ex 4	Total

1. {02132-exa}
   Zwei unendlich große Platten tragen eine homogene Flächenladungsdichte $\sigma > 0$. Sie werden derart im Raum platziert, dass sie ein Kreuz bilden, wie die Abbildung zeigt.
   (a) Zeichnen Sie das elektrische Feld für alle Raumregionen.
   (b) Bestimmen Sie die Stärke des elektrischen Feldes für alle Raumregionen.
   (c) Werten Sie das elektrische Feld in A und B aus.



2. {01068-exa}
   Eine Spannung von $U = 12$ V, erzeugt durch ein homogenes elektrisches Feld, wird zwischen zwei Elektroden angelegt, die einen Abstand von $L = 10$ cm voneinander haben. Natrium- (Na^+) und Kaliumionen (K^+) befinden sich in der Mitte zwischen den beiden Elektroden.
   (a) Stellen Sie die Situation detailliert grafisch dar.
   (b) Bestimmen Sie algebraisch die Kraft, die auf jedes Ion wirkt.
   (c) Werten sie jede Kraft numerisch aus.
   (d) Finden Sie heraus, welches dieser beiden Ionen schneller die Elektrode erreicht. Begründen Sie Ihr Ergebnis.

3. {02033-exa}
   Vier Punktladungen, deren Betrag Q identisch ist, sind im Raum positioniert, wie in der Abbildung dargestellt.
   (a) Bestimmen Sie die potentielle Energie jeder der beiden Konfigurationen **A** und **B**.
   (b) Ordnen Sie die Konfigurationen in aufsteigender Reihenfolge der potentiellen Energie.



4. {05086-exa}
   Eine nichtleitende Kugel vom Radius R trägt eine konstante Ladungsdichte $\rho > 0$ (pro Volumen). Die Feldstärke innerhalb der Kugel ($r < R$) ist gegeben durch $E(r) = \rho\, r/(3\epsilon_0)$.
   (a) Bestimmen Sie die Spannung zwischen dem Zentrum der Kugel A und einem Punkt B auf der Oberfläche.
   (b) Bestimmen Sie die Spannung zwischen dem Punkt B und einem Punkt C im Unendlichen.

5. **BONUS : (4 Punkte)** {05002-exa}
   Bestimmen Sie die Einheiten des elektrischen Feldes $\vec{E}$ und der Kapazität eines Kondensators C in den Einheiten [m, kg, s, C] ausgehend von den grundlegenden Gesetzen der Mechanik und der Elektrostatik. Erklären Sie die Vorgehensweise, um zu Ihrer Schlussfolgerung zu gelangen.